

Documento de Arquitetura de Software (DAS) - CoMangá

1. Introdução

O projeto CoMangá surge como uma solução robusta para o gerenciamento e catalogação de coleções físicas de mangás. O sistema visa resolver a complexidade inerente à organização editorial japonesa, que se desdobra em múltiplas edições e volumes para uma única obra. O propósito deste documento é descrever as decisões arquiteturais fundamentais que sustentam a plataforma, garantindo integridade de dados, escalabilidade para o MVP e uma experiência de usuário fluida através da Estante Digital.

2. Representação Arquitetural

A arquitetura do CoMangá foi projetada sob o paradigma Cliente-Servidor, adotando o modelo de três camadas (Apresentação, Aplicação e Persistência). O sistema utiliza a stack PERN (PostgreSQL, Express, React, Node.js), otimizada para uma operação Cloud-Native.

2.1. Camada de Apresentação (Frontend)

Construída como uma Single Page Application (SPA) utilizando React.js. É responsável pela renderização da interface, gerenciamento de estado e interação direta com o usuário. A hospedagem é realizada na Vercel, aproveitando a distribuição global via CDN e certificados SSL automáticos.

2.2. Camada de Aplicação (Backend)

O motor do sistema utiliza Node.js com Express.js. Esta camada expõe uma API RESTful e centraliza as regras de negócio críticas, como as travas de visibilidade e a orquestração de exclusões em cascata. O servidor é executado na plataforma Render como um processo persistente.

2.3. Camada de Persistência (Banco de Dados)

Utiliza-se o PostgreSQL devido à sua excelência em integridade referencial. O modelo garante a hierarquia estrita: Obra Matriz → Edição → Volume. A persistência é gerenciada por um provedor de PostgreSQL Serverless (como Supabase ou Neon.tech), garantindo disponibilidade vitalícia e segurança dos dados.

3. Metas e Restrições Arquiteturais

Para o desenvolvimento e evolução do CoMangá, foram estabelecidas diretrizes que balizam todas as decisões técnicas:

Categoria	Descrição
Custo Zero (MVP)	O sistema deve operar integralmente em camadas gratuitas (Free Tiers) dos provedores de nuvem selecionados.
Integridade Referencial	É mandatório o uso de chaves estrangeiras e travas de banco para impedir registros órfãos ou duplicidade de volumes.
Segurança e Visibilidade	Diferenciação clara entre níveis de acesso (Admin vs Usuário) e controle binário de visibilidade (Público/Privado).